

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। File System (ফাইল সিস্টেম) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৯, ২৪

উত্তরঃ ফাইল সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমের অংশ যা ফাইল পরিচালনার কাজ করে। এটি ডাটা সংরক্ষণ করার এবং ডাটা ও প্রোগ্রামগুলি সহ ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য একটি প্রক্রিয়া সরবরাহ করে। কিছু অপারেটিং সিস্টেম সব কিছুকে একটি ফাইল হিসাবে বিবেচনা করে। যেমন : ubuntu.

*** ২। Extension সহ বিভিন্ন ধরনের File এর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ২০'পরি

উত্তরঃ Audio File Extensions : .mp3, .wav, .mpa, .aif ইত্যাদি।

Text File Extensions : .doc, .docx, .txt ইত্যাদি।

Executable File Extensions : .apk, .bin, .com, .exe ইত্যাদি।

Image File Extensions : .bmp, .gif, .png, .jpeg ইত্যাদি।

***** ৩। File Operation গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪

উত্তরঃ File Operation গুলো হলো :

- Creation a file
- Opening a file
- Writing a file
- Reading a file
- Searching a file
- Truncating a file
- Closing a file

***** ৪। Disk Free Space Management বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ১০১১, ১২, ১৫, ২০

অথবা, Free Space Management বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ডিস্কে মেমরি Space সীমিত। তাই নতুন File Allocate করার জন্য মুছে ফেলা ফাইলগুলোর Space ব্যবহার করতে হবে। সিস্টেমটি Free Disk Space ট্র্যাক করে একটি Free Space তালিকা তৈরি করে। যখন একটি File তৈরি করা হয় তখন মেমরিতে ফাঁকা জায়গা অনুসন্ধান করা হয় এবং ফাইলের প্রয়োজনীয় Space এর জন্য Free Space তালিকা পরীক্ষা করা হয়। যদি Free Space পাওয়া যায় তাহলে Space টি নতুন ফাইলে Allocate করা হয়। Disk এর Free Block গুলো পরিচালনার প্রক্রিয়াটিকে Free Space Management বলা হয়।

***** ৫। FAT, NTFS, DOS ও NFS এর পুরো নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৯, ২০, ২৩

উত্তরঃ FAT : File Allocation Table

NTFS : New Technology File System

DOS : Disk Operating System

NFS : Network File System

***** ৬। File Pointer (ফাইল পয়েন্টার) কী?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তরঃ ফাইল পয়েন্টার হলো ফাইল এ ব্যবহৃত Read বা Write Operation এর Pointer. সাধারণত Read বা Write Operation এর সময় Pointer ফাইলের শুরুতে থাকে। Pointer ব্যবহার করে File এর যেকোনো Location থেকে আমরা Read বা Write Operation সম্পন্ন করতে পারি।

**** ৭। ফাইল অ্যাট্রিবিউট (File Attribute) কী?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৯'পরি

উত্তরঃ একটি ফাইলের সাথে যে সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত করে দেয়, তাদেরকে File Attribute বা ফাইলের বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন : Name, Type, Location ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। File কী? File এর Basic Operation গুলো সংক্ষেপে লেখ।

ICT-১৬, বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তরঃ ফাইল (File) হলো কম্পিউটার বা কোনো ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষিত ডেটা, তথ্য বা প্রোগ্রামের একটি নামযুক্ত সংগ্রহ। অর্থাৎ ফাইল হলো তথ্য সংরক্ষণের একটি ইউনিট, যার একটি নাম, ফরম্যাট ও অবস্থান থাকে।

ফাইলের প্রধান অপারেশনসমূহ :

i) ফাইল তৈরি (File Creation) : নতুন একটি ফাইল তৈরি করাকে File Creation বলে। উদাহরণ : নতুন notes.txt তৈরি করা।

ii) ফাইল খোলা (File Opening) : ফাইল ব্যবহারের আগে সেটি "Open" করতে হয়। এতে OS জানতে পারে— ফাইলটি পড়া হবে নাকি লেখা হবে, কোন প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস করছে।

iii) ফাইল পড়া (File Reading) : ফাইলে সংরক্ষিত ডাটা পড়া বা প্রদর্শন করা। উদাহরণ : টেক্সট ফাইল থেকে লাইন লাইন ডেটা পড়া।

iv) ফাইলে লেখা (File Writing) : ফাইলে নতুন ডাটা যোগ করা বা পুরোনো ডাটা পরিবর্তন করা। উদাহরণ : ডকুমেন্টে নতুন একটি লাইন লেখা।

v) ফাইল বন্ধ করা (File Closing) : কাজ শেষ হলে ফাইল বন্ধ করতে হয়, যাতে ডাটা সঠিকভাবে সেভ হয় এবং রিসোর্স মুক্ত হয়।

vi) ফাইল মুছে ফেলা (File Deletion) : ফাইলের প্রয়োজন শেষ হলে সেটি স্থায়ীভাবে ডিলিট করা হয়।

vii) ফাইলের নাম পরিবর্তন (File Renaming) : ফাইলের বর্তমান নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া। যেমন : old.txt → new.txt

viii) ফাইলের ভেতরে অবস্থান নির্ধারণ (File Seeking) : ফাইলের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়া/লেখা। যেমন : ফাইলের মাঝখান থেকে ডাটা পড়া।

ix) ফাইল কপি করা (File Copying) : একটি ফাইলের অনুলিপি তৈরি করা।

**** ২। বিভিন্ন প্রকার File System এর নাম লেখ।**

NTRCA-১১, বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের File System এর নাম হলো :

- i) Disk File System
- ii) Flash File System
- iii) Database File System
- iv) Transactional File System
- v) Network File System
- vi) Special Purpose File System

*** ৩। File System এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২৪'পরি

উত্তরঃ File System এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) ফাইল সিস্টেম স্টোরেজ ডিভাইস (HDD/SSD/USB)-এ ডাটা কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে তা নির্ধারণ করে।
- ii) ফাইল কীভাবে সাজানো থাকবে, কোন ফরম্যাটে থাকবে এবং কীভাবে অ্যাক্সেস করা হবে এসব নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন : ডিরেক্টরি, সাব-ডিরেক্টরি।
- iii) ফাইলগুলিকে ফোল্ডার ও সাবফোল্ডারের মাধ্যমে সাজানো, যাতে ব্যবহারকারী সহজে খুঁজে পায়।
- iv) একটি ফাইলকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে নামকরণ ব্যবস্থা থাকে।
- v) কে ফাইল পড়তে, লিখতে বা চালাতে পারবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করে।
- vi) ফাইল চুরি, পরিবর্তন বা অননুমোদিত অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করে।
যেমন : Password protection, Encryption, User authentication.
- vii) ডিস্কের ফাঁকা জায়গা কীভাবে ফাইলকে বরাদ্দ করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

**** 8 । ফাইলের অ্যাট্রিবিউটগুলো বর্ণনা কর ।**

উত্তরঃ প্রতিটি ফাইলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ফাইলের নাম, ফাইলের ধরন, তারিখ ইত্যাদি । এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফাইল অ্যাট্রিবিউট বলা হয় । অপারেটিং সিস্টেম এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফাইলের সাথে সংযুক্ত করে । বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে ফাইলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে । নিম্নলিখিত কিছু সাধারণ

ফাইলের বৈশিষ্ট্য আছে :

নাম : প্রতিটি ফাইল একটি নাম বহন করে, যার দ্বারা ফাইলটি ফাইল সিস্টেমে স্বীকৃত হয় । একটি ডিরেক্টরিতে একই নামের দুটি ফাইল থাকতে পারে না ।

সনাক্তকারী : নামের পাশাপাশি প্রতিটি ফাইলের নিজস্ব এক্সটেনশন রয়েছে, যা ফাইলের ধরন সনাক্ত করে । উদাহরণস্বরূপ একটি টেক্সট ফাইলের এক্সটেনশন .txt, একটি ভিডিও ফাইলের এক্সটেনশন .mp4 থাকতে পারে ।

প্রকার : একটি ফাইল সিস্টেমে, ফাইলগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় । যেমন ভিডিও ফাইল অডিও ফাইল, টেক্সট ফাইল, এক্সিকিউটেবল ফাইল ইত্যাদি ।

অবস্থান : ফাইল সিস্টেমে বেশ কয়েকটি অবস্থান রয়েছে যেখানে ফাইলগুলি সংরক্ষণ করা যেতে পারে । প্রতিটি ফাইল তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার অবস্থান বহন করে ।

আকার : ফাইলের আকার, মেমরিতে ফাইল এর সাইজগত বাইটের সংখ্যা বোঝায়।

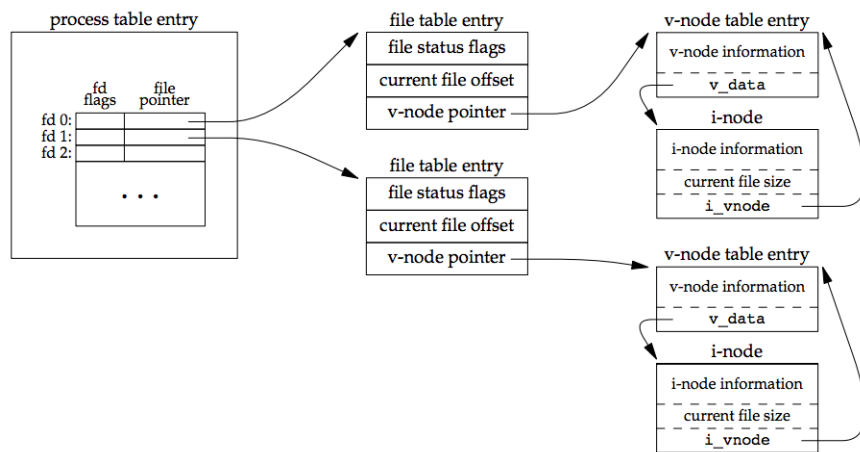
নিরাপত্তা : কম্পিউটারের অ্যাডমিন বিভিন্ন ফাইলের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা চাইতে পারে। তাই প্রতিটি ফাইল ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন গ্রুপের কাছে নিজস্ব অনুমতি সেট বহন করে দেয়।

তারিখ ও সময় : প্রতিটি ফাইল একটি টাইম স্ট্যাম্প বহন করে যাতে ফাইলটি শেষবার পরিবর্তন করার সময় ও তারিখ থাকে।

** ৫। File pointer এর কাজগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ২০, ২৩

উত্তরঃ যে কোনো File এ Read বা Write Operation এ ব্যবহৃত Pointer টি হলো File Pointer. সাধারণ অবস্থায় Read বা Write Operation এর সময় Pointer টি File এর শুরুতে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে এ Pointer টি ব্যবহার করে File এর যেকোনো Location থেকে আমরা Read বা Write অপারেশন সম্পন্ন করতে পারি।



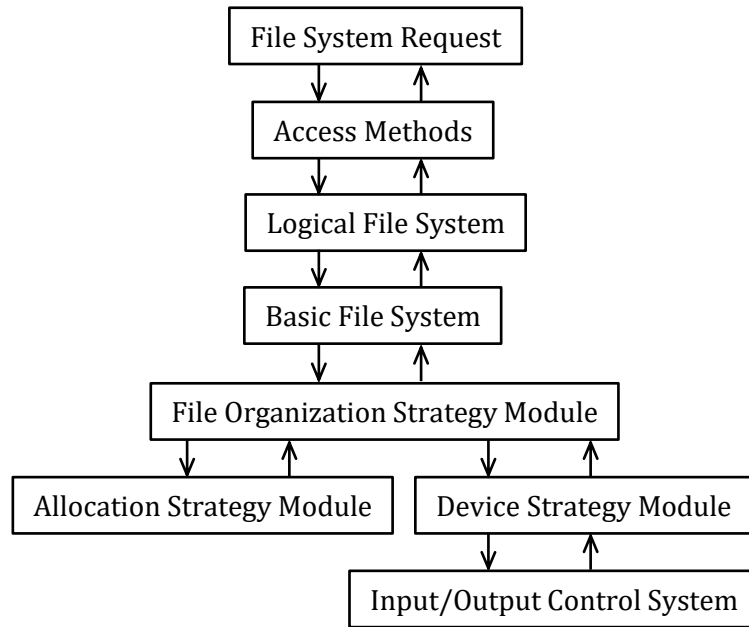
যখন কোনো File Open করা হয়, Windows নিজেই একটি File Pointer উক্ত File এর জন্য Assign করে। এ File Pointer টি একটি 64 bit Offset Value, যা পরবর্তীতে Read/ Write এর Address ধারণ করে। যখনই কোনো File Open করা হয় Operating System উক্ত File এর শুরুতে একটি File Pointer যুক্ত করে দেয় যার Offset Value 0 হয়। প্রত্যেক Read/ Write Operation এর সাথে সাথে offset Value ও বাড়তে থাকে। পাশের চিত্রের সাহায্যে **File Pointer** দেখানো হলো :

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ File System Organization বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৯'পরি, ২০, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : File System Organization

File System Organization হলো একটি Multilevel Process তাই প্রত্যেকটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। File System কে Process Sequence অনুযায়ী সাতটি ধাপে ভাগ করা হয়। একটি File Read করার জন্য একজন প্রোগ্রামার Symbolic নামের সাহায্যে একটি Read Request পাঠায়। Logical File System উক্ত Symbolic নাম গ্রহণ করবে এবং তার অনুরূপ Numeric File Identifier খুঁজে বের করবে। Basic File System , উক্ত Numeric File Identifier খুঁজে বের করবে। Basic File System, নিউমেরিক file Identifier গ্রহণ করবে এবং একটি File

Descriptor পাবে। File Organization এর Strategy Module ফাইল Descriptor ব্যবহার করে Physical Address এর মান বের করবে। Device Strategy Module ইনফরমেশন Access করার জন্য Physical I/O Command তৈরি করবে।

File system কে Process Sequence অনুযায়ী যে সাতটি Logical ধাপে ভাগ করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো :

যখন একটি Application Program এ একটি File এর জন্য বলা হয় তখন প্রথমে Logical File System কে Request করা হয়। যদি Application Program এ File এর প্রয়োজনীয় Access না থাকে তবে Layer টি একটি ভুল Throw করবে। সাধারণত File গুলোকে বিভিন্ন Logical ব্লকে ভাগ করা হয়। ফাইলগুলো হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করতে হবে এবং হার্ড ডিস্ক থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। হার্ড ডিস্ক মূলত বিভিন্ন ট্র্যাক এবং সেক্টরে বিভক্ত। অতএব, File সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য Logical Block গুলোকে Physical Block এ Map করা দরকার। এই Mapping File সংগঠন Module দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এটি Free Space Management এর জন্য দায়ী। এরপর File Organization Modul সিদ্ধান্ত নেয় যে Application প্রোগ্রামের কোন Physical Block প্রয়োজন। এই তথ্যটি Primary File System এ প্রেরণ করে। Primary File System সেই ব্লকগুলি আনার জন্য I/O Control কমান্ড করার জন্য দায়ী। I/O Control কোড থাকে যা ব্যবহার করে এটি হার্ড ডিস্ক অ্যাক্সেস করতে পারে। এই কোডগুলি ডিভাইস ড্রাইভার হিসেবে পরিচিত।

**** ২। Disk Free Space Management পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১২, ১৭, ১৯'পরি

উত্তরঃ Free Space Management অপারেটিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ এটি নিশ্চিত করে যে স্টোরেজ ডিভাইসগুলো দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ফাইলের জন্য Allocate করা Space অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে এবং যে Space কোনো ফাইলের জন্য Allocate করা হয়নি তা অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে। Free Disk Space ট্র্যাক করতে সিস্টেম একটি Free Space তালিকা বজায় রাখে, File Allocate টেবিল এবং ডিস্ক Allocate উভয়ই খালি স্থান সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। যখন একটি File মুছে ফেলা হয়, তখন তার Disk Free Space তালিকায় যোগ করা হয়।

Free Space Management এর জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিচে দেয়া হলো :

- i) Bit Vector
- ii) Linked List
- iii) Grouping এবং
- iv) Counting

i) Bit Vector : এই পদ্ধতিটি Free Space Managment বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন Free Space বিট ভেক্টর হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তখন ডিস্কের প্রতিটি ব্লক একটি বিট দ্বারা উপস্থাপিত হয়। যখন ব্লকটি Free থাকে তখন এর বিটটি 1 এ সেট করা হয় এবং যখন ব্লকটি Allocate বা বরাদ্দ করা হয় তখন বিটটি 0 তে সেট করা হয়।

বিট ভেক্টর এর প্রধান সুবিধা হলো এটি Free ব্লক খুঁজে পেতে তুলনামূলক সহজ এবং দক্ষ এবং একই সাথে পরপর Free ব্লক খুঁজে পাওয়া যায়। ডিস্কে অনেক কম্পিউটার বিট ম্যানিপুলেশন নির্দেশনা প্রদান করে, যা ব্যবহারকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

যেমন : অপারেটিং সিস্টেম ডিস্কের স্পেস বরাদ্দ করতে বিট ভেক্টর পদ্ধতি ব্যবহার করে।

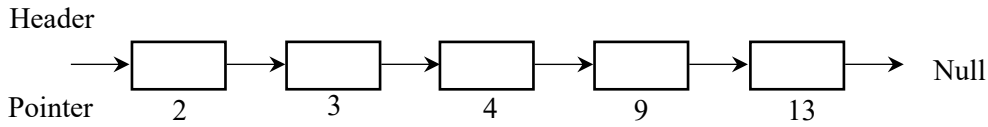
		2, 3, 4, 5, 9, 10, 13												
ব্লক →	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
বিট →	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1

বিট ভেক্টর পদ্ধতিটি তুলনামূলক ভাবে সহজ। এতে ডিস্কে ফাঁকা স্থান খুঁজে পেতে সহজ হয়। এই পদ্ধতিটি বড় ডিস্কের জন্য উপযোগী নয়।

উদাহরণ : একটি ডিস্ক বিবেচনা করা হলো যেখানে ব্লক 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 এবং 24 হলো Free এবং বাকি ব্লকগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে Free Space বিট ভেক্টর হবে :
0011110011111100011000001

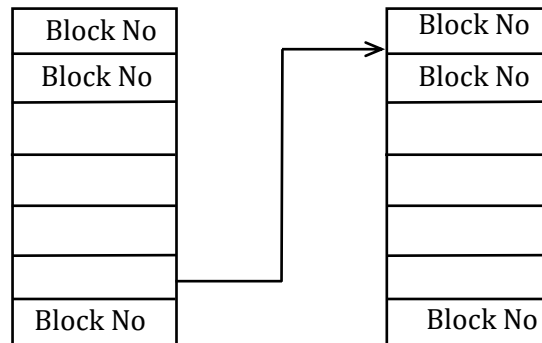
বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরের দুটি উদাহরণ একটি ব্লক আকারে সাজানো অন্যটি ব্লক ছাড়া সাজানো।

ii) Linked List : এটি Free Space Management এর জন্য অন্য একটি পদ্ধতি। এই Linked List এ সকল Free ব্লক বজায় রাখা হয়। এতে একটি Head Pointer আছে যা List এর প্রথম Free



ব্লকে নির্দেশ করে। যা ডিস্কের একটি বিশেষ স্থানে রাখা হয়। এই ব্লকে পরের ব্লকের পয়েন্টার থাকে এবং পরের ব্লকে পরবর্তী আরেকটির পয়েন্টার থাকে এবং এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি হয়। এই ডিস্ক ব্যবহার করে Free List অনুসন্ধান করা সহজ নয়। এই পদ্ধতিটি List অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ আমাদের প্রতিটি ডিস্ক ব্লক পড়তে হবে যার জন্য I/O প্রয়োজন।

iii) Grouping :



Grouping হলো Free Space Management এর একটি পদ্ধতি। এতে Free List পদ্ধতির একটি পদ্ধতি রয়েছে যা n Free ব্লকের ঠিকানা সংরক্ষণ করে। এতে প্রথম $n - 1$ ব্লকগুলি free কিন্তু শেষ ব্লকে n ব্লকগুলির ঠিকানা রয়েছে। যখন স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্কড লিস্ট ব্যবহার করি তখন প্রচুর সংখ্যক ব্লকের ঠিকানা খুব দ্রুত পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে, আমরা n Free Disk এর Address গুলির একটি তালিকা রাখতে পারি না। তবে আমরা প্রথম Free Block এর ঠিকানা রাখি।

iv) Counting : মেমরি স্পেসের মধ্যে পরস্পর সংলগ্ন একই সময়ে একাধিক ফাইল তৈরি এবং মুছে ফেলা হয়। ফলে ফাইলের জন্য মেমরি ব্লক বরাদ্দ এবং ডি-অ্যালোকেট করা হয়। ফাইল তৈরি করে Free ব্লক দখল করে এবং ফাইল Free ব্লক মুছে দেয়। Free Space Management এর পদ্ধতিটি ব্লক বরাদ্দ করার পদ্ধতি একই রকম। এ পদ্ধতিতে প্রথম Free ব্লকের অ্যাড্রেস এবং তারপরে Free সংলগ্ন ব্লকগুলোর 'n' নম্বর তালিকায় প্রবেশ করানো হয়ে থাকে।

৩। File System এর Logical Phase বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২৩

উত্তরঃ File System—Gi Logical Phase হলো এমন একটি স্তর যেখানে ব্যবহারকারী (User) ফাইলকে কীভাবে দেখে ও ব্যবহার করে তা নির্ধারণ করা হয়। এখানে ফাইলের নাম, গঠন, অ্যাক্সেস পদ্ধতি, ডিরেক্টরি কাঠামো ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। এটি ফাইলের লজিক্যাল বা ধারণাগত দিক নিয়ে কাজ করে – হার্ডডিস্কে ফাইল কোথায় সংরক্ষিত আছে তা নয়, বরং ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ফাইলের সংগঠন কেমন হবে তা নির্ধারণ করে।

Logical Phase এর প্রধান বিষয়সমূহ :

১) File Naming

- i) প্রতিটি ফাইলের একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে।
- ii) সাধারণত ফাইল নাম ও এক্সটেনশন (যেমন : file.txt) ব্যবহার করা হয়।

২) File Structure

ফাইল কীভাবে সংগঠিত থাকবে তা নির্ধারণ করে।

যেমন :

- i) Text File
- ii) Binary File
- iii) Record ভিত্তিক ফাইল

৩) Access Method

ফাইল কীভাবে পড়া বা লেখা হবে তা নির্ধারণ করে ।

- i) Sequential Access
- ii) Direct (Random) Access

৪) Directory Structure

ফাইল সংরক্ষণের কাঠামো নির্ধারণ করে ।

যেমন :

- i) Single Level Directory
- ii) Two Level Directory
- iii) Tree Structure Directory

৫) File Attributes

ফাইলের বৈশিষ্ট্য যেমন :

- i) নাম
- ii) আকার
- iii) তৈরি তারিখ
- iv) অনুমতি (Read/Write/Execute)